Ostéome ostéoïde de l'adulte : la cryoablation percutanée sous scanner (approche 'no-touch' extra-osseuse) est sûre, efficace et durable

Titre original : Osteoid Osteoma: Percutaneous CT-guided Cryoablation Is a Safe, Effective, and Durable Treatment Option in Adults

Auteurs : Le Corroller T, Vives T et al. | **Revue :** *Radiology* (**IF : 12.1**) | **Date :** Févr. 2022 | **PMID :** 34812672 | **Modalité :** Scanner TDM

---

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Issu de votre collection Zotero « Ablation percutanée » — Référence majeure (*Radiology*, 2022) validant la cryoablation extra-osseuse 'no-touch' sous sédation consciente, appliquée à Cochin notamment pour les ostéomes ostéoïdes superficiels ou de l'astragale.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Étude de référence (*Radiology*, févr. 2022) sur 50 patients adultes traités par cryoablation TDM d'un ostéome ostéoïde : taux de succès clinique global de 96 % (48/50), réalisé dans 60 % des cas sous anesthésie locale et sédation consciente en positionnant la cryosonde en extra-osseux ('no-touch') sans forer le nidus.

Analyse détaillée : Cette série rétrospective de 50 patients (âge médian 24 ans) démontre que la cryoablation percutanée sous scanner permet d'éradiquer durablement l'ostéome ostéoïde chez l'adolescent et l'adulte avec une chute de l'EVA médiane de 8/10 à 0/10 à 6 semaines et à long terme (18–90 mois). L'innovation majeure réside dans l'approche extra-osseuse : dans 60 % des cas, la cryosonde est simplement apposée contre le cortex en regard du nidus sans forage trans-cortical, ce qui évite la douleur per-procédurale du forage et autorise une prise en charge sous anesthésie locale + sédation consciente sans complication majeure.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Sous AL + sédation consciente (ou AG) • Positionnement de la cryosonde au contact direct de la corticale ('no-touch' extra-osseux) ou intra-osseux • Couverture complète du nidus par l'iceball visible au scanner • 2 cycles de congélation-décongélation • Surveillance de la peau et des nerfs adjacents.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Taux de succès clinique global de 96 % (48/50) avec disparition durable des douleurs (EVA 8 -> 0).
- Dans 60 % des cas, réalisation sous anesthésie locale et sédation consciente grâce à la position extra-osseuse de la cryosonde sans forage du nidus.
- Visualisation directe de la sphère de glace (iceball) englobant le nidus à travers l'os cortical.
- Aucune complication majeure rapportée (seulement 6 % de complications mineures transitoires).

---

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Background Cryoablation is playing an increasing role in the percutaneous treatment of bone tumors. However, despite its potential advantages over heat-based ablation techniques, the clinical safety and efficacy of cryoablation have not been established for osteoid osteoma treatment. Purpose To evaluate percutaneous CT-guided cryoablation for the treatment of osteoid osteoma in young patients and adults. Materials and Methods This retrospective study reviewed data from 50 consecutive patients who underwent percutaneous CT-guided cryoablation for the treatment of osteoid osteoma between January 2013 and June 2019 in a single

institution. In 30 of 50 patients (60%), the procedure was carried out with the patient under local anesthesia and conscious sedation, with the cryoprobe covering the lesion from an extraosseous position, avoiding direct penetration of the nidus. Clinical and radiologic features, procedure-related data, visual analog scale (VAS) pain scores, complications, and overall success rate were evaluated. Statistical analyses were performed by using the nonparametric Friedman test and Wilcoxon signed rank test for repeated measures. Results Fifty patients (median age, 24 years; interquartile range [IQR], 19-38 years; 31 men) underwent CT-guided cryoablation for the treatment of osteoid osteoma, with a 96% (48 of 50 patients) overall clinical success rate. Of the two patients without clinical success, one patient had incomplete pain relief and the other experienced a recurrence of osteoid osteoma at 11 months, which was successfully treated with a second cryoablation procedure. The median VAS pain score was 8 (IQR, 7-8) before the procedure and 0 (IQR, 0-1; $P < .001$) after the procedure at both primary (6 weeks) and secondary (18-90 months) follow-up. Three of the 50 patients had minor complications (6%); no major complications were reported. Conclusion Osteoid osteoma was safely, effectively, and durably treated with CT-guided percutaneous cryoablation. In the majority of patients, treatment could be performed without general anesthesia, with the cryosphere covering the nidus from an extraosseous position. © RSNA, 2021.